

A Packing of 59 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 59 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.396865. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.396211, obtained by deleting 1 of the 60 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 59 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.396865 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 59$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.396211, obtained by deleting 1 of the 60 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 59/58 = 2.397783$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 114 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
2396865774012998258528433529642610251097528342058076033313689377382752532
542356771548205094096235134858312529703860719947395709020694815462132057
1
```

denominator:

```
999999999997658670552366007382720501755014333561796307927626577937673818
113672868563621645751426498440764621070648800211453214613739380867264746
```

B Coordinates

59 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N59.txt`.

```
78537472441 -191792678463 -508210872220 -47661462360 -108058196123 -756727418462 426061277168 70167360400 159732760401
-233864054860 436498609721 239994447499 -116284249746 190559407748 -329665264901 -345299539794 -238944076953 3981023068
233517713248 115792388577 201563298992 -215752747200 -275946029334 150274637372 71542946406 -45737569274 1275776234
111893018079 41440885658 -93442835687 531708283052 -129013437016 -70755299792 34104311542 -174186468075 -133456572575
-87106850892 -496777082513 -76361223829 333289903852 -404181902038 -58997117489 440826092390 306203180080 -443952902757
-124370332076 -153419183906 218461182149 49853193315 71660437139 73616615454 -329200521212 642795366034 -237132782810
486071051503 -140500008970 -331664759869 -30115735226 187703921427 227187400711 276889668718 87887831176 253871218208
-263666809180 65537243592 125654799142 -145793902701 -470352207378 415216951150 31582079853 279735097658 -12541043514
-70395664691 -40184865609 -99343384060 173918570 -226123756025 69602606036 -155546224441 -59665109306 -12664758542
408806120400 -64873247340 392073362799 224601744094 -10033363744 86921192437 -153053094554 -342178609450 -170138139698
9387558292 -331450106332 104336256136 75695318972 -376886187958 21155861629 -235662259335 -652755505389 -135739591212
-509683679921 -478982882623 127980561557 -315075185341 208142644825 641077179845 49001120041 127862440145 -692228798798
-157509159349 250521949722 -213930423537 -30405189869 258980151466 -21826197721 43409451684 253108853165 -3243112394
-294100925253 235224628079 -467756503984 690152902554 -77596472304 312491138871 -620526562877 -157688274684 -80841769492
-343627431915 719430675866 39830848360 -408621289971 -330937049475 -137362970695 -395592118772 151916068465 194589914324
-92419914409 -53202219384 147138953698 9426186432 -405026964952 114604979177 -212649076908 424758852035 -261422640423
11176518914 -78766918543 -446256424787 98670864438 257580839036 378486907146 273639841677 -59360203210 -325199022067
218560478620 -94834941155 -513228174246 -154501590181 -171121990928 26200605090 367074894777 -13717269509 285003980024
11794332309 45398904307 -104659706869 -376830618678 243952682117 68587485470 -30733990432 -73469045001 8619701698
251715739362 -163571695705 387460938270 -137692091203 161993678822 -93280163891 -36357125464 -22322802195 208404967656
396550388399 -60389819813 181237474906 -18760376479 329102563966 -87971849235 227890583519 -438495168620 65370275249
379479646426 297848660656 152658267966 296061306165 96663639549 147158525525 229759752265 -69592029462 -265889036357
348382878146 106330205220 -305863580508 259035391133 -404393230951 146166676510 -186366434791 -133011667998 -126471861598
86071867143 61044524699 344636326174 654344878004 -49933199110 177642090684 45459540048 -201772684600 -26112646739
336902788641 -14623697006 211648515958 87856334555 -296683038074 89063538095 2012435199 192003176148 311631733430
-117571794971 155105729986 161375531141 1078773111881 -142030610522 -56167024633 -90045762461 -732041690180 64710772331
43666727646 -142789641735 -626376765499 -38321525326 374151361424 240749384699 -580441132166 115263428571 -237158470378
-434676964354 -317012152423 99486693411 -131136406686 -191257599664 522309570402 77523563958 399581513346 29643696431
130575752161 67120600027 -375612817355 81948188326 389941956105 443926628448 -469717090236 -13270503853 75966305185
124062739100 281896539153 333135138848 357023462207 30006670945 -428419913862 232641073132 -6869160450 -104333123961
-461496547624 159079124219 161119174047 418565210881 92973199715 -175370831021 218262626595 -107813965073 83351337717
128261626388 309579332193 -207197460493 117801172082 309012573743 395668497312 247739286818 -266505767944 175935142047
-223013960792 590075416189 62514794209 -191032273752 243155779613 -87699895465 -167539456748 -226514911293 415925307898
395170961057 -33703900568 -152875689313 -254704023899 467907366338 203671352069 -93550564387 200475750071 560278683776
175561134229 88615321596 -516614080166 -289695428649 125549783653 -358098946814 -386728779318 18990631284 -196683324844
-203583722215 -168646944783 -2876181142224 -311086497630 70362774123 -151302169832 42057449545 -929034114 48862201440
426335184288 170507941238 325593503693 -16357157331 23390965872 329553887664 246050680886 27060388311 -469505535669
-191328933278 -129146036870 265607351881 -201839091784 224781899550 -389740898561 -128477487041 -280772025249 -202823033900
403386180596 -261175835139 198964110460 87370330844 -230158450344 -420392265831 -631196747393 -41512474911 40490719971
6390885800 -409621904978 209607738706 -378248774763 -141864515721 70597682605 -289069184989 194815852064 74762648739
-148897626879 -272080127266 20369508554 -126386739271 -311208967176 157017026451 31798792382 -510738473331 -319213177583
-238043556918 -231261852142 -204100510076 -51309199864 -243885516830 7938859632 -60860445845 147451198788 61558454844
-205704506380 -226533467812 137237131055 -554400296435 -116667742105 -124171180705 17108013739 191718679984 -80525046496
-280932599251 366065576267 -195355388346 233733691937 -221451250715 -65158246282 13673085558 366679760322 -160221264607
582884649770 163329070156 -4238360791 -85013816963 465340410941 20515738788 -120296199334 -178908133742 -431529767645
-308642271378 508452573461 120547665937 -96766036225 117789193871 521027220900 252260008912 140819195141 -50121691585
-2015045856 -112798208067 -13961148025 -406850021264 -432177461612 221137159867 34338513009 416853333519 316883471163
56329234976 -170851499039 269012672359 -218625147933 -204937760331 319250370645 -357943731246 164285539878 193155851886
5015355391 -330141165818 -353999877702 317558202530 32548737601 222526245680 377443809824 -52810561998 2463130694153
60080624816 -69186567410 -369128435582 413002622204 -145853487653 -164865056028 319120793565 108391629451 -57647592598
-119587472181 -356899508164 -75025111456 64385411291 265394522381 -164638940453 -187169982340 254640195126 -472592812207
-109246901939 -88270797313 -334047561129 328493412968 -131916020931 -350396265610 -161527797202 -417784416986 491152367389
-209918221517 -133177492789 -442068382770 -195203018191 -225848290656 -236889824846 -39922830724 -107965786819 214891834463
156406013626 -422249219140 299156546701 208317240355 168169238354 246513654054 83073406570 6340798435 -28656987276
580179405479 197180070881 -319922890352 -86061268768 501946202596 184245223887 -29381885908 80690390275 -290446414548
-74588157726 -60686018563 -299719537288 54375306587 584996016828 25329770417 414231750462 380550159295 132891097491
59989231972 -87080938041 -68372304366 -75227418486 38256050829 278795826761 267962381674 -217245404236 -16313289353
14826625235 -127001379149 -308381434305 -307845185131 18202344554 188332431943 13557663193 233149894552 -303079715125
145880116492 209712902644 -74758589231 209951458744 440599564135 -409453010194 -77541040246 419539045804 -273941713635
-128453354203 -1422788349534 133784425989 -52711151815 -14251781177 -153089053950 205405512861 66440041307 -343826404774
449542116334 -19268674710 80148962451 -57409568805 140807620318 -464077497817 -153542087089 478271159990 -108533071231
46072760100 55031930553 -121612312257 47629210546 -1522460711 551692438837 292679146978 229161726338 -77966213957
-479128625871 -373050243924 33603084636 -180854408662 294276680890 541093083466 247136575040 220111597427 540160563548
17890312766 644253656294 123696131615 -360233224352 -86060975402 -107457987597 -88091653204 413734600456 392234232843
-215414207920 223936023630 -355964432254 -316587843914 313007112668 30371512208 -718707251992 117820635405 101285426906
```

65184789649 -200565587614 102508476683
280127408202 290083929140 211361066617
152941081609 -120734941805 -735527642168
298064980748 -62055969450 89434320608
-18069541241 239954774069 -257732307339
-118152878728 -173494603628 127469051548
371964370157 146897299581 -366576018577
-89691431462 -37183822521 -71244193647
-303813253360 -122567989960 -402218391060
-223655284260 88603513456 47736402603
426328985682 -245739732177 45640435026
180635981426 7166958414 -56411260855
62830651666 -660319254006 11836922249
-240909803250 -469473421288 39651524321
479490465350 -216895444025 114730299135
131361351334 -32777068523 -139147310563
-254018235607 -1119209983 372626392830
-334957006435 17515032258 -82041018437
-299939325794 382855191364 -244966205157
77156482611 385903537929 -597718426729
307131030840 109343076253 -108139017756
-374985981682 255558483824 107012697003
-192869059625 -105875296556 -150070587859
88216987341 -498517575250 56195474528
235791383117 359684991230 41643829936
26379525786 -327534234333 -271996493087
62743328169 260701647907 347900722099
-548294521795 -212415747647 23649024188
263295021165 -136328433920 -8658889127
185589710306 -616929240109 -58153357069
-215713834323 -13541219264 -638502246648
574635925041 267560920307 -63902103895
-119818816289 -298231352626 -319076304639
-219691636275 438178002264 -112440339124
-340822964323 -22941731558 87080003492
47658763660 217054347900 -480429679615
72723130272 4315255282 136781374409
394413767675 -228943847603 -371097232892
-248568050988 -170424483491 -76065684467
-180944417296 12925340948 -243488261148
-381766832049 393030232169 67343702075
-46080961598 -553153932141 71926764313
-67214132384 -32191283528 -28249091089
116632779146 517860821041 -140129327138
-79669266640 32052566356 -90967102757
263268213179 275111218142 -102423689901
-735328103722 -76838490845 210537503716
-77865347033 -76498595622 -34461661488
73952779229 -60622116365 -408718573077
-218208479900 402897566532 -296112834025
35204940867 -513490686385 70167336533
-115676742825 -28776216467 -45573667713
305707968134 -106759798147 381313733983
-231932980810 -138502039910 -382446182403
-145751782736 145256418851 -248484365388
-130447400179 -269431494351 -470512856256
332797523458 -297615458021 -374821889923
277214081340 326515257165 24591094450
438946329458 -377933455190 -312334573676
-238207266541 161813294396 23012849245
39969289577 -208246019513 90375392235
-200922486924 34323806990 43377904533
-284143370540 -153929066348 330663027149
-299259703054 -183938777800 121576359752
-39925856749 37539617484 374029215062
-5013542812 -5015542122625 -18764067759
107840401519 498863336598 -202105351132
-92806000297 290251456884 -271126631963
491942130035 123839035906 375245829137
-1110769524 -12908468628 -454674997782
-441189456408 65007973158 -335517883137
-251140848600 -208071736958 -66254557198
-560864337005 -323505796704 -7623657852
133638973722 -26688351145 171196128873
-199117982122 536178257713 447041242581
-296041616182 -132598842298 256204898746
92460096471 -397304610415 320377269230
-44607477977 281282232989 -611792011076
-334345625226 147302435271 279746961635
-466587761094 75062016407 -245733406849
19260421316 170064442912 -149277129711
164884858068 -335089847785 -23224276279
149001637952 -279849940045 -110248612199
-273572432300 -147481788832 -221401622620
112161974433 187618977172 74259787219
-109759822082 523596241148 -338624504871
361114208640 258715877075 -134406706815
106131863963 115249466228 -126162188062
203736961364 -874740508921 -366985545276
215503121695 -7819801097 191941829123
403730264282 238614775799 -248491653384
351562082533 -292596984295 78274219498
-258165971476 304676743934 -15824272577
24885716324 141109184790 -228707383670
317569071142 -164518932494 -82596856330
352182317118 450466202210 579065558336
-320383222149 37997932169 -191467747835
-141781145054 -254068662297 39461889296
-238723186790 227124263637 423134254200
-4329703261 142563274246 71031323738
9315701011 -118547412726 115349783021
549446248034 103163305337 -543137002215

185801237573 18396492472 -33701217729
-121642567038 -181831558101 -417397724691
-116372500632 667544650883 -302398989037
189872189104 -248452943890 -83228055314
-648815638844 4685909865 -260287308354
-296586572435 -131240815042 19909889875
-42831409354 222076200285 -335509169271
-43482648491 -203575951720 59896342734
146885611126 500965030346 468981888396
-236231137414 233372378099 85998612395
21803389037 28247811825 35816907940
120955583471 205824380211 64563699653
156207405824 -316881934427 -84236810895
-198735855175 407509453420 90121226401
-8614392211 -76356110220 453727662319
-21422339511 440388615082 -46099686796
-65829070539 -346572981079 -385550198164
-558109131939 63039427507 -157611002227
118846784243 38183214134 40201245005
-124011260775 50387410712 241524465625
77714669856 -65332757442 375710247620
-459524241384 135992702899 -402604219068
-517050180581 -470971359894 351901281941
95931203004 241701511584 15185998347
-286131269091 246838340640 334463772588
128099705549 -308792166447 -289497045105
-85326150677 204125644690 -388973652735
-666115275178 2720688318 138733552074
-280940225656 212376405862 -579353264410
166283852315 219261354916 -64798824879
-178271155102 -98432849255 79074854064
135229847903 -173912956174 1050664494
-81881883865 -360148755099 -172685445487
-1308492087 89174204515 348080376707
322996582401 -267584099796 82316417699
-8592753006 527803815120 387523542558
199316488738 663651065759 -287636997771
231326632173 117293768004 -94201861346
414256986720 11872861650 1094163288
331355952512 -427821940393 34270245005
-104268320612 133126602368 -354298624982
510031853226 -13041087493 331926025876
233717607020 -107053435141 -287943344786
205176134509 -278329390826 -476384431283
33582201228 -125014034593 13139130415
-98196328417 -223601359484 284938688208
3145386340 43707121361 95671684370
343980849501 498753581090 -55898427165
-75837271160 -130041506783 389231283362
-444937581748 -221216944092 -249030056533
223404060372 -215809899773 171096912877
-207069635054 -243153529756 238515689052
311234250662 -182181774004 -244843634089
3506236861 -260829735478 -192539183571
-447531532932 -809214543875 54809556954
8474028406 -141184101638 351749615716
200005245662 400883834889 -244801147664
-678058805241 354831512274 -177621608141
-770423324 -232137602768 110975963321
10569603522 21060741328 85339814304
-68323964122 -112987010650 171881767037
209392713627 -28177011923 -670522584537
-1262742768802 27072477189 -10175769515
118089042878 132668249488 32766446902
-61593789264 -516556556229 -448031866990
-30392497072 415701842640 -172310042595
-45773680150 -221582118741 -54636554406
-338052297369 -27943469938 231556994503
-227052073909 127020083714 210375511198
-435151934993 105995333749 81381210146
181892561008 -354131782778 132496363158
-214826064280 -281101715774 -427845445387
-223585925798 -544086096989 88547522974
74160734720 -61778592748 -117910618751
295586280642 -249624260863 235072106559
-198676480589 321670052647 -119311672362
38961406190 -79936787289 -634915358960
285826927294 -252565703445 -292168241578
306253663674 387304795529 -325649193769
-185805448034 -285285772743 -87418267725
414380963850 -14835253035 38557699427
204303339699 -192847681258 -72602119012
256096160474 69382360916 325544195618
22967114510 -164123228057 206926041093
-165665502812 299573972660 78088774077
-173139259881 -873797454084 99736064885
-20797596695 -143091916851 -261814052310
-183801837011 127916797081 -132533689477
246762161036 360800511390 -391685339253
266226317476 15330859269 388530846276
-5191231447403 592839383597 33420376300
395685044993 315461491151 26141096142
406476485717 139752035917 62166014751
265939057958 440378525640 -58711615088
-82093038373 44627668796 599210766372
-371920504000 -349895856973 488864212555
-42106312469 -116897599157 152308341383
40901604541 151241296380 580585652477
-331910077326 -137588326054 116495081430
60256354973 -215042999927 76122071306
-97978113956 170110386704 -70974978266
-541373970053 -58020125869 -72412416574

-137313386946 12605927227 -68061074797
252028295148 -137674889014 -70573514649
-231049626441 -243191673817 -91761819944
37966158261 -219759413161 269133998013
17417625439 542276710965 48141096080
550434177703 -406429825511 22026036717
35638909547 397186440878 -5766636081
-452048510151 -174949064865 100673733107
123677332746 -287558228805 111345845332
-26392232497 25531825085 83330244059
41352535115 -66981525593 -585878742706
-106161072755 293808632091 116507657572
275002302990 -227691474520 56285863566
-418806568307 -8714966656 210074488046
-354207428384 -729111722674 -179015029456
459036153885 -88751090797 41451538681
362127849778 -258220540627 -18004220773
-159207554952 263080736282 -423100382440
2131003885 -11100336046 566809355236
105232900804 -36853574980 -12457418113
-109154936003 257818609238 -117136409046
222128408044 -288725709054 21978290561
18007446681 -89742555359 -364049506041
-195679839253 75066320369 -102363965589
374185788585 195585098364 -2239727679321
-385675955185 -477120969761 207580555851
326266547569 -432346437708 -305921271830
-83206910381 -544657540163 11902200217
-74095361726 203490290183 -2583060507447
-404548372968 -67562593234 -621470241530
-104357903033 -104425346377 28457393432
-406216820273 251183182191 74719271218
181345259836 73807096966 -149937431717
-269881462816 -76676914493 -234278451798
243178150733 -148923049860 -291537564698
65349679579 -337090382165 -401126023547
108483321859 -384710758331 261125500745
244642090088 -206914300785 340199279135
-101296668199 -9722331353 -27760766515
-134597418347 -338953337404 -71788192880
-186505191114 19684353142 -557828365444
392147774734 1380609092766 -195197661865
-340115061958 -1562894864892 -221137768335
392676113070 499770307373 -245851267088
-124891521238 84318073511 -124172708541
55508032517 -331820571123 -107730593434
97078071729 58951607198 319690007536
225698970260 75215229163 -24353997413
598542810812 -390213366489 -231325381942
210230416229 33896683854 547785806339
-8280600260 -265902259115 -56511316802
389032488896 79196647768 66971598843
238331042220 -262739673314 35333094277
-261587408074 295806346276 -231325381942
-13420381304 -574431214292 202655707797
475262849197 323474883625 -104630797751
-79101200304 87521110311 330899197875
110769210448 235974948677 126586928317
-558510660658 358770681592 450528715254
-151797651920 -164681308025 154656358221
28686660369 -98472869891 129630891921
312551697987 316206115200 98587640646
32996312169 -432488976336 -254779873614
436079474480 336927281294 55490468382
122002600730 26854797596 -22994426541
-197582893199 -219694901213 167599278674
-61660095711 -193214795303 -75794690448
-17105886842 337334093441 -153936614634
206609129745 536876375012 -12780995687
-112285871615 58636743671 -282487290942
-246922962193 -273430393 -492956561206
-98154764838 281912722374 14972415740
-232038785124 459726390198 434309308152
693295369367 -99558624348 -39353096580
119449670465 113998285410 -512796313286
149850375108 -167168264637 331025848557
-160385053034 228290909689 3741117238
55982440687 -457904816105 -170911253403
2936644659645 398359438382 -289097274245
-27032635012 -42203103290 281143236026
-161877870517 -129632296645 345888094504
-105275487425 -109555331649 155766157275
-295555813259 140477810394 278643997948
-176240518335 -269958012787 -389826945585
329877578730 -135825054163 208779429703
-419335153348 63691577455 -182648677017
-369814400137 181755484058 23132822240
-354756633678 218536919121 -385517503920
-8168212296 -20809308889 381989274373
-431286375903 -370294788855 -19625754866
-144374974229 517285053945 94838938023
-198369211614 -414491246654 -241554697903
11293031154 304509358569 -235814543241
152948582623 10971351530 -2397124218308
-201811869433 135467310249 4242968997
82290248914 -227938912039 11024962804
-257009283121 143098433448 306940244776
74592455512 -57393006073 249183127311
623037083892 311720682817 -353465805362
-118732198232 -581143815576 -432314884088
186939242149 -9111767244 -96020486484
-62352907020 -97181662192 -12447905970

-364347855893 264501280171 -68829680036
-305081838536 150326733167 -194841628597
388690540527 -322936148029 456070023057
270484527377 11918431136 344169587722
276391139382 -508002317790 -242025302723
113127812589 183351325601 -133791696226
331859896810 176435639636 151093620093
335383275808 -139584082311 -182241170289
-442249821637 -413152844632 348185280073
193666973113 -237010798310 -146681813947
242087578044 -127611689356 -268157745640
-237425575316 49696013562 236736574386
-420424479065 249880911799 -537342983517
-57825087883 72188697942 -346126408657
284314311691 315383541726 226808744872
-77618695317 -397848789055 86550693915
-2508077166 294167796415 104183374369
-240854095735 -437061546929 263774766095
219401160378 -490821095926 -44548548880
30872385428 434790253250 -264766091524
283939165674 3615507450 36277554807
406959410459 79294224915 234731891858
123208505243 52481848095 -45505063917
357183565635 134699757799 4167503288
60493488288 -283405140302 -517691175821
-275073691174 131268414072 -44626079098
-160831217139 200318749982 115959111354
-171359736858 63531904265 -511080084663
56897350271 388023938366 -10137112541
-363251528381 -162284228353 -158261049249
483897370791 -192908515653 -158234105395
357656858833 -15424638745 -78458260139
20298381509 -221611263912 -205920741178
-54694766469 -887724343886 186931428748
-5129774387 227708449737 -343450585036
-171910713197 -301076638259 -370777616167
248528773963 -31907262011 -194299337928
580508874631 -292997111739 -28853631394
270980682963 -468350284778 -162641758957
-171867620719 -262365211471 127579386060
265240846892 388044680681 -187422342911
511215740859 160941564880 282720876398
-28827643464 275118362886 -362880943884
-22601855413 -99002806151 -563761822417
-95023811983 -404037493575 123212982322
286769170248 201218179131 188638990345
214454215806 -411457094361 -367952068563
-540041252432 -96615215028 84464305903
-146746254615 551511239848 43639648983
361367179570 -105447881969 128031194935
59897083051 34399833946 146029444290
-226838422987 -401114290981 121198549624
-34928475161 386617051699 -425676343394
-88785063421 172761861761 308175419752
254087904786 -75783366291 -269522731020
378017888698 241024075840 330384160429
-319560772640 265108522072 -179840335464
152831392663 107197935245 -506480737877
-175860030090 -90149799721 -144042965658
-533001382835 37194227380 6697107928
526653591993 263978013847 -417156430848
116678349618 333374644810 79757017712
361585578983 -108026281317 294595217687
-194784798027 471095837434 -395977565936
-155073787395 535674963055 191332229278
130397226833 2902967368121 428550547886
-97681645083 -41951749291 511148943873
-305215079306 -143829698102 -123806651588
146500194686 -174162172494 -15773473701
154791630205 104139475727 -58778721981
50196329835 328633965257 207233528827
-251630395576 164395302512 -44119204840
-35169392110 -119675294267 -174725498639
-123830926983 -9705380805 -70603495625
26731122486 425440067561 157057816704
-373116474056 339019794399 145004868373
-188933721809 -55388802624 -221801777865
251664522379 -375154736886 -201866313094
76661388808 37258322799 361594639108
-123790198413 -220502348359 270812823622
-749662823658 -204918565099 -229255749265
-182476690370 4534366058 -243759382941
84514348097 -25520133134 119754019539
2267385604 429459386143 67051685033
186499886576 407568405045 -383969375659
-97844880875 -192676910405 596340036333
-278761088395 282521446697 146347401368
-166832083989 184731469531 -134690184464
-320889452861 124204078039 -107789165090
306158274308 -290549536912 -52657529627
271959056108 303844167082 207981785810
-93373978700 152376135467 -406285857065
154227058396 464346805402 563400540987
300703301782 -474310307589 306416644519
239226924103 -246732500005 -216594088625
-267596567623 -14689592469 152151820059
-85226620385 -21537233373 232065179086
460518190871 106132605967 -200195938342
-6465482435 30192639309 -254096210181
409833053739 221734495419 -332201912806
294784461007 311053344413 98611577368
-378614555261 -66316172265 -470295317747
44835679630 317973325566 124400923647
-380660893220 -77102292773 73878969067
248276650606 -125029554426 -343557356718
52409819142 735894487097 -244414392157
-393459535448 -264262623824 74785972807
244895939185 -121235605616 250427398247
-248381771573 476944518416 55889994996
-284848070149 -3422862110 506644694746
111288975673 321017815977 -275418719820
116477208032 -139867884428 285936754510
-180110653387 502844230548 214494110954
-470822067256 -85277312051 -211504221662
-87568163241 -191991436261 -60350226048
-132651638828 -85629567918 -38089789807
-315835585154 417970798270 -220520794833
-190928728510 -36123558692 110936313675
423519132650 607477951955 11792160110
-10771753281 -318304275973 613498353311
392901591956 -304499168393 -10481370244
147628801652 135786002050 -73049703901
-285469225199 95573476886 261005602858
294054563992 80434185649 283374000596
185241077444 -139401167445 -172675289522
233456464264 -23386999072 118553114906
-369119558434 88932523535 -105930569899
-211247039775 -276992929724 -207909925855
-203494330078 339029127084 385624432306
248583714931 -201643709586 784318493
176289256043 428210529360 115872942545
320070029480 233242517650 -36781676181
-244386571001 -234856861995 41596551506
115769099157 -149997391951 -290897531550
313796785737 -76798365486 -78124130813
225431236447 362144536596 282007104840
168223149645 -203723243148 -170373937904
-19862716848 -92070046000 -371997567886
-229823109781 -2428292965 -373715815904
63128806553 407398249797 121517260220
-216927271831 -78327086173 -154505268544
-662025370440 376526391946 -60497991922
-106939093090 -378141852393 530804210492
91700230613 -44744849346 -474040783887
158013143801 -720911884627 -60949444021
-110592224536 -160001424238 -4582313710695
-438100051881 -157754525832 132063002086
-209524449664 163780688934 219810725500
353428790800 421420814189 -347936909406
611020692049 -81978525068 101485926677
189137198649 124143698220 -98724690739
-290997161513 -103937843004 -370541471757
-20371166669 -2982624569 -436873475391
-144383638560 354290583805 -64756248277
-214898019710 234848875126 -75252325881
-177051062925 -195597187934 -174645489084
-32555218716 38579004387 -222546311996
-277458807879 -91288372346 -1658764332725
-278987627870 -67587362468 85861695491
110197640910 -175696793014 2317361748
-99084160131 -362840702069 -501927432791
236457034703 107043098696 -16877253226
164360387721 565134934835 340563218898
420135291228 -15132452679 -137072704583
-441063378106 335043215974 -54162340713
12246978416 -349232052228 530592602153
8765870142 -185050054779 -179512546574
-339479751665 49140274092 -67159693204
-63704295950 374346571644 -378908337357
499499928869 51474024237 -285125022813
-14585706617 282578717442 -187156031537
2400676561368 -75585934705 -268430126737
-132241470950 38453559022 -155702952449
-195429568733 390287722758 27976439600
355685456815 270427389204 16378430257
2034142377866 -51257278994 2098369937
-304694548636 689718253614 284449059593
490973185718 52418121283 -149779969407
189833717333 126984809944 -33254826365
-177950962949 201986367830 -679609647293
-228356871834 -30131253492 -79281372728
358582153348 192378869562 6122010897
-4208580744 -27342946356 -3923826209
-238240855955 -31710423153 297679869256
-282856621241 14554653069 -491298627508
-229946439762 -72203904414 -251581956311
270644881815 -326406925412 140937850779
-171478627427 -40306264760 -5013686318
-172512801861 -422620370823 -37842802470
247718711884 94812634482 681521054035
-27562558826 -13533043226 194413908167
285567681040 363467725716 72427169221
-189391074198 -95695761205 360065767576
203229482633 -55823838049 -103222402741
-217571254843 -239961153996 -115650342055
-376171089753 190627878275 108873888364
162899173452 -16177919935 -42491431153
-568612285789 449839051154 111311531859
234878439071 311669357954 -477791075760
-337231281015 465847888038 553700463379
81965127494 -4509681604 -37783696154
-499426302549 48845378271 198357436801
51631101416 -294091086784 -103186829334
265014653087 -135463601159 347719686015
325944276828 -278176157089 573965753611
-74149645753 -12069760155 -249410053641
184760376071 426908807134 -108857719187
-214507702861 -455346926019 -115340463990
-269798139083 -36582406904 -103163741895
-486011812343 -123777807054 -66368652038
-6454209554 -297206905106 62048832036
230443880629 321913438889 -291970550816
56562028536 742777686 -7721169615
305097373082 -628699851412 84667222408
204237573056 102530478716 -113387716974
377019463519 525938331907 51562124963
100604805010 -48025044327 191165112693
-301308977536 239714268687 248506058052
322845614443 -161200991732 381503798895
-141241707874 187646952668 -426373873454
307023420959 -105601100458 -67806683562
-3814378688 107949876349 279351848917
55161465465 194722175264 -378361210622
-292852245995 -70728613067 3871929185
-330617906645 -118133139307 -332434947734
-420578026449 158042025294 420051949810
363155282006 303297945747 197263301089
251640477695 -175261939716 -515857815234
-85582316733 43466952990 98328755013
363224721782 382713529891 -169601888089
160866403240 -239848766210 51495179162
16548659127 -253616998230 371018591985
-398049884249 279683406825 -34685172051
-563946204927 261058438450 -181659434217
-46027095328 -445877608301 -71503059261
-344156378420 -364842517344 -104062306445
45439926650 179503360806 563672504974
274131505067 -38380483298 219723206282
-56309004616 218568279691 280091928347
236565568992 26493412192 31561496124
-194629649779 -372311006927 244027471542
-19630784147 -196669112233 -384902073854
-337764192939 -38185332478 84800991969
1130964236 -320964433933 -47524633924
488294993524 -574195560990 31005897802
291173571081 50487991122 -578847408132
364788931007 -45807440437 316360336175
-72019990012 151625596708 -112910751141
324813607559 10335733925 -95761721004
203259423866 -11088362276 48066631330
-260341395412 -272757010027 -355903909208
-150033130336 -484256413043 184336626956
214159138852 199705748748 128354459526
310436876336 -78178857804 208739914465
211462314901 -11286873121 -40170728888
-3281626134 -167120928655 -53064633951
466183194426 -120979268752 89166305067
-195593417818 -364487235571 -184498782445
-176163945703 -478290367903 270618533210
248924318702 49137650750 467087405052
-177664253553 30707922452 130740616044
-171347055840 104404908504 723820337060
-197976144776 515611447760 -28415969968
-199277794918 85562025389 127494930827
-368767174834 302136831538 137116721305
-219895058322 -316106122902 -30576796219
-8245751411 314917345501 79918733281
343941264191 56440235860 63696462795
-457024482212 -121737072385 -64421466878
-530917427787 485888820914 -318993287456
302943983773 -164366276333 -40153710984
-224012728382 -203424838308 96514988312
137340538144 -33453152516 42408890503
76517555582 -534838295143 164060136442
65962611591 109581747162 275651828403
-212275600596 153374337454 -93753395408
-293690311668 -239025595035 407259057465
-216190002857 -151030326312 -270406744437
87349827696 229448727210 454347972201
-348240049860 -470130069080 34986451649
-316418422111 25587865378 57381945985
371436229774 125456896859 -48227879587
-45407452667 176232569876 493607973743
-10418831920 194572977352 12283378248
-444978567373 72770760019 124561807983
213270936504 421294543 -72630270375
47049976996 -255652343874 109547889145
177579225133 351711269316 -84167333272
-213556674389 263468736619 -171141075358
-16286907499 -66169721114 523241872924
-77627408061 -263070071252 -236987518898
518028922801 214558569237 141931089958
-534977803637 200508624115 -110962222933
-81626969747 -705989580021 -60894403438
30168450417 -120296297597 -113989490731
2560409738577 -24948366892 170115602073
207522134134 -158216916706 -20011693544
-91752751392 927451656063 -48353695067
-351230005839 291782601894 -483270822393
327115947987 -417716193502 -550963789422
239430621047 172158213505 248010207571
199091883477 -266672509783 -4778783203
-181381558832 11255067463 -93671306961
71787955626 -357583392990 52116655492
283454740341 -297873614483 -211729834074
-196131719342 -12396686211 -43257680226

111346752009 -195520518759 283709387320
334619468024 403572567855 -12691295427
-142899132225 -282403854305 145218933779
-271663652975 -216192217500 -20439677884
-537394510865 -292689951688 118308747887
29922383341 36224050126 -1499668936
18759461737 24724907590 -271207239949

-381220988330 590900796948 -156425091706
579277865233 271806712689 370128882663
-60119385093 -458514991938 -34686618953
230952006105 43426668107 -220327989278
79892977295 -137670287220 486021257544
-120533933724 -384778360384 313263649402
103964576482 193941896247 -27884186152

-47925486644 153539280753 -64161064384
-393636347234 -178500776202 -110107236187
-378220589915 229249269737 507994739113
116382341626 209233727261 175577189293
339625141172 -80747823782 -273821193177